

Examen de statistiques

Jeudi 5 juin 2025

Promotion 115

Antoine Géré

Document(s) autorisé(s) : ☐ Oui ☒ Non

Calculatrice autorisée : ☒ Oui ☐ Non

Remarques :

- Les exercices sont indépendants.
- Il sera tenu compte de la propreté de votre copie, ainsi que de la clarté et de la qualité de la rédaction et du raisonnement.
- **Ne pas écrire avec un crayon papier**, sauf pour dessiner et/ou annoter des croquis, le cas échéant.
- Utiliser les **notations** indiquées dans le texte et **justifier toutes vos réponses**.
- Le sujet est à conserver par l'étudiant-e.

Exercice 1

Un groupe d'istomien étudie, dans le cadre de leur MJE, les gorilles dans une réserve nationale au Rwanda. En particulier ils mesurent les poids et tailles des 10 premiers nouveaux nés d'un mois donné. Ils ont consigné ces données dans le tableau suivant :

n°i du nouveau né	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Taille X_i en cm	50	52	47	49	50	55	54	51	45	49
Poids Y_i en g	3100	3230	2950	3050	3100	3350	3480	3250	3000	3150

1. Donner la nature des variables X et Y .
2. Calculer les variances des variables X et Y prises séparément, notés respectivement σ_X et σ_Y .
3. Construire le nuage de points représentant la taille des nouveaux nés en fonction de leur poids. Commenter ce graphique.
4. Déterminer le point moyen G .
5. Construire le tableau de contingence pour les variables X et Y . On choisira trois intervalles pour X et Y .
6. Calculer la covariance σ_{XY} .
7. Déterminer le coefficient de corrélation. Que pouvons nous en déduire sur le lien entre X et Y ?
8. Déterminer la droite de régression de Y en fonction X , expliquant le poids d'un nouveau né en fonction de sa taille.

[stat-0010]

Exercice 2

Un étudiant istomien a étudié dans le cadre de son stage de fin d'étude l'influence d'un engrais bio sur les récoltes de riz d'une exploitation au Vietnam. Avec l'aide de l'équipe sur place il a effectué 200 mesures sur des zones témoins dans deux rizières, une ayant bénéficié de l'engrais bio, et l'autre non. Le tableau ci-dessous donne la répartition de ces 200 mesures en fonction de la rizière où la mesure a été effectuée. On note

- E la rizière ayant bénéficié de l'apport en engrais,
- $\bar{E}$ la rizière n'ayant pas bénéficié de l'apport en engrais,
- P le poids en kg de riz mesuré sur chacune des zones témoins.

	E	$\bar{E}$
$P \in [0; 3[$	26	20
$P \in [3; 4[$	61	63
$P \in [4; 6[$	8	22

1. Expliquer clairement le tableau ci-dessus, à quoi correspond le nombre 63 ?
2. Déterminer l'effectif marginal de P dans chacune des modalités E et $\bar{E}$.
3. Donner l'effectif total.
4. Calculer la moyenne conditionnelle de P dans chacune des modalités E et $\bar{E}$.
5. Calculer la variance conditionnelle de P dans chacune des modalités E et $\bar{E}$.
6. Rappeler la relation de décomposition de la variance.
7. Calculer la variance.
8. Calculer le rapport de corrélation.
9. Donner une interprétation de votre résultat.

[stat-0011]